2 ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме на рис 12 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

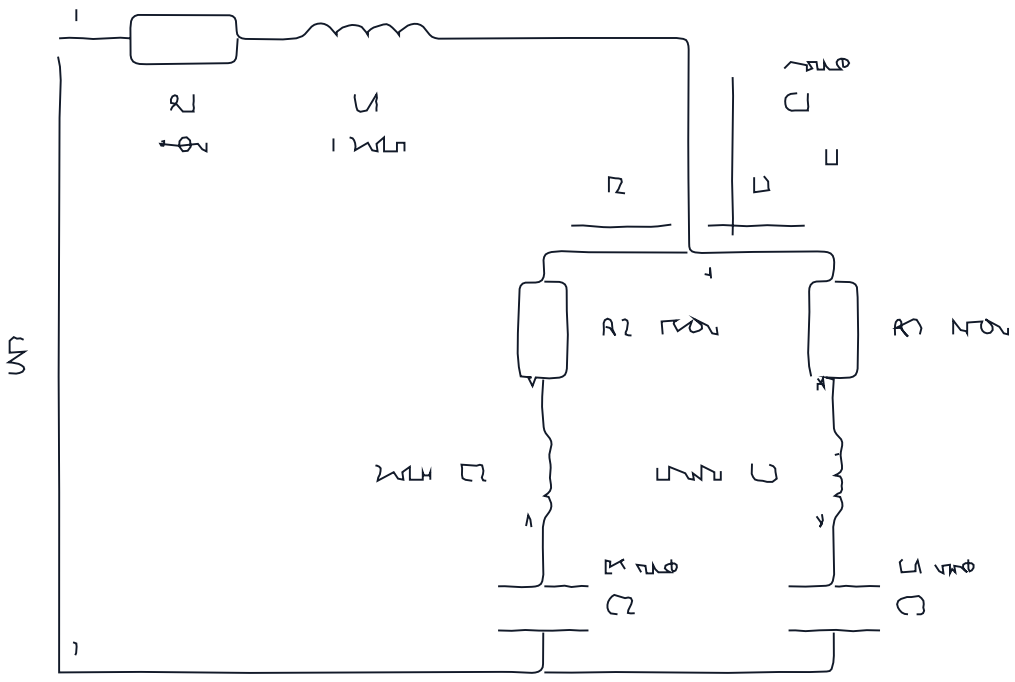

Рисунок 12 – Расчетная схема цепи

$$|\dot{I}_1| = |-2\,17 - j1\,37| = 2\,561\ \text{A},\quad |\dot{I}_2| = |-2\,12 + j0\,05| = 2\,12\ \text{A}$$

$$|\dot{I}_3| = |-0\,05 - j1\,42| = 1\,42\ \text{A}$$

$$\dot{U}_{17} = \dot{U}_{12} + \dot{U}_{23} + \dot{U}_{34} + \dot{U}_{45} + \dot{U}_{56} + \dot{U}_{67} = -35\,35 - j33\,17\ \text{V}$$

$$|\dot{U}_{17}| = |-35\,35 - j33\,17| = 48{,}475\ \text{V}$$

3 ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА A ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |\dot{I}_1| = 2\,561\ \text{A},\quad U_V = |\dot{U}_{17}| = 48{,}475\ \text{V}$$

$$P_W = U_V I_A \cos\varphi = 48{,}475 \cdot 2\,561 \cdot 0{,}982 = 121{,}927\ \text{W}$$

4 РАССЧИТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ. КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ